

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

title: «Лабораторная работа №3: Модель Daisyworld»
author: «David Wanchinga»
date: «2026-09-02»
format: pdf

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить агентную модель Daisyworld, демонстрирующую саморегуляцию планетарной температуры через взаимодействие черных и белых маргариток.

Раздел 2

Задание

- 1 Реализовать модель Daisyworld с использованием Agents.jl.

Задание

- 1 Реализовать модель Daisyworld с использованием Agents.jl.
- 2 Провести визуализацию модели на разных шагах.

Задание

- 1 Реализовать модель Daisyworld с использованием Agents.jl.
- 2 Провести визуализацию модели на разных шагах.
- 3 Создать анимацию эволюции модели.

Задание

- 1 Реализовать модель Daisyworld с использованием Agents.jl.
- 2 Провести визуализацию модели на разных шагах.
- 3 Создать анимацию эволюции модели.
- 4 Построить графики динамики популяции и температуры.

Задание

- 1 Реализовать модель Daisyworld с использованием Agents.jl.
- 2 Провести визуализацию модели на разных шагах.
- 3 Создать анимацию эволюции модели.
- 4 Построить графики динамики популяции и температуры.
- 5 Провести параметрическое сканирование.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Запуск модели Daisyworld

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld_noplot.jl  
Daisyworld visualizations saved successfully!
```

Рисунок 1: Запуск модели Daisyworld

Сгенерированные изображения Daisyworld

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -la plots/
total 1676
drwxr-xr-x  2 wanch wanch  4096 Sep  1 21:50 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch  4096 Sep  1 21:12 ..
-rw-r--r--  1 wanch wanch 310052 Sep  1 21:50 daisy_step001.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 692392 Sep  1 21:50 daisy_step005.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 696428 Sep  1 21:50 daisy_step040.png
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 2: Сгенерированные изображения Daisyworld

Визуализация Daisyworld (шаг 1)

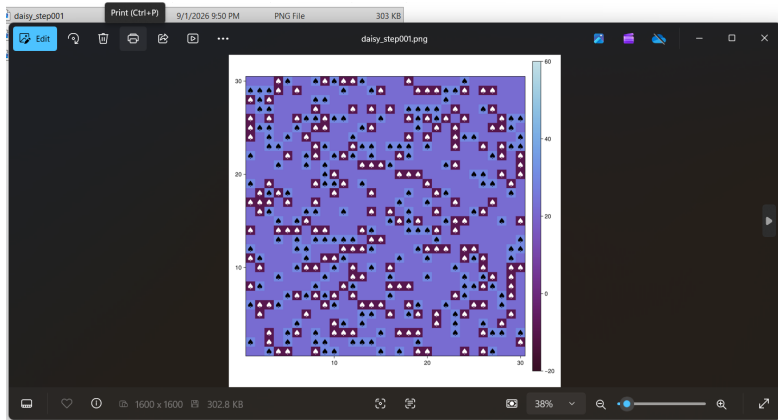


Рисунок 3: Визуализация Daisyworld (шаг 1)

Визуализация Daisyworld (шаг 5)

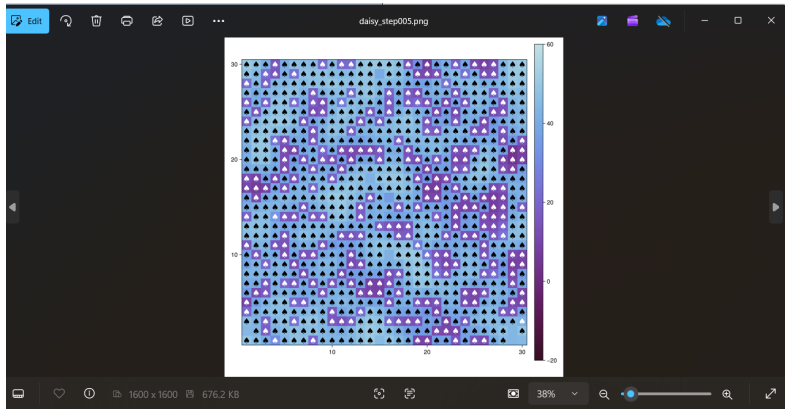


Рисунок 4: Визуализация Daisyworld (шаг 5)

Визуализация Daisyworld (шаг 40)

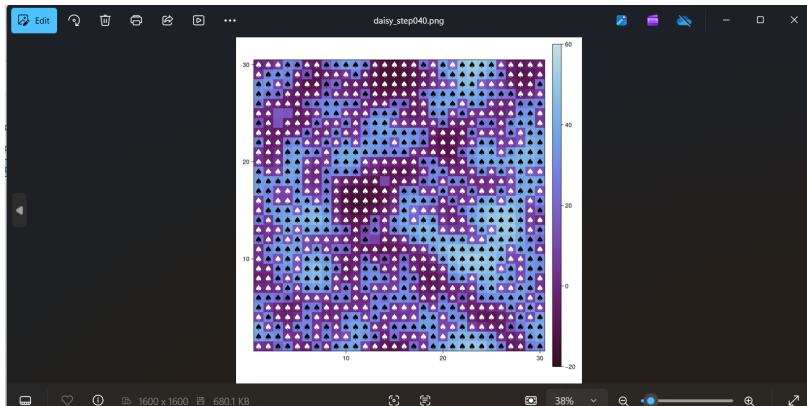


Рисунок 5: Визуализация Daisyworld (шаг 40)

Сгенерированные файлы визуализации

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -la plots
total 3848
drwxr-xr-x  2 wanch wanch  4096 Sep  1 22:03 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch  4096 Sep  1 21:12 ..
-rw-r--r--  1 wanch wanch 310052 Sep  1 21:50 daisy_step001.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 692392 Sep  1 21:50 daisy_step005.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 696428 Sep  1 21:50 daisy_step040.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 2220567 Sep  1 22:03 simulation.mp4
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 6: Сгенерированные файлы визуализации

Запуск скрипта динамики популяции

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count.jl  
Daisy count plot saved!  
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 7: Запуск скрипта динамики популяции

Запуск скрипта динамики температуры и светимости

```
manch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl  
Luminosity plot saved!
```

Рисунок 8: Запуск скрипта динамики температуры и светимости

Все сгенерированные файлы визуализации

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -la plots/
total 4112
drwxr-xr-x  2 wanch wanch  4096 Sep  1 22:15 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch  4096 Sep  1 21:12 ..
-rw-r--r--  1 wanch wanch 147236 Sep  1 22:12 daisy_count.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 119100 Sep  1 22:15 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 310052 Sep  1 21:50 daisy_step001.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 692392 Sep  1 21:50 daisy_step005.png
-rw-r--r--  1 wanch wanch 696428 Sep  1 21:50 daisy_step040.png
```

Рисунок 9: Все сгенерированные файлы визуализации

Результаты параметрического сканирования

```
daisyworld-param.jl
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-param.jl
Saved plots for params: max_age=25, init_white=0.2
Saved plots for params: max_age=25, init_white=0.8
Saved plots for params: max_age=40, init_white=0.2
Saved plots for params: max_age=40, init_white=0.8
Parameter experiments complete!
```

Рисунок 10: Результаты параметрического сканирования

Все файлы успешно созданы

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl src/daisyworld.jl
Генерация из: src/daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl`
  ✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld/daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd`
  ✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/src/daisyworld.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb`
  ✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld/daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 11: Все файлы успешно созданы

Раздел 4

Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована агентная модель Daisyworld на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Проведена визуализация модели на разных шагах (1, 5, 40), создана анимация эволюции, построены графики динамики популяции черных и белых маргариток, а также динамики средней температуры и солнечной светимости. Выполнено параметрическое сканирование с изменением максимального возраста маргариток (25 и 40) и начальной доли белых маргариток (0.2 и 0.8). Результаты подтверждают устойчивость модели к изменениям параметров и способность к саморегуляции.

Модель Daisyworld наглядно демонстрирует механизм отрицательной обратной связи между живыми организмами и окружающей средой, поддерживающий температуру в диапазоне, благоприятном для жизни.